Universidad de Piura, Programa de Economía

Trabajo Inicial - Crecimiento y Fluctuaciones

Fernando Cotrina Lejabo

2024-II

Países para Análisis: Estados Unidos, España y Perú.

Ejercicio I

Grafique la serie de tiempo para el capital share de cada uno de los países.

La Figura 1 nos muestra un gráfico de la participación del capital en el Producto Interno Bruto (PIB) para Estados Unidos, Perú y España, donde se puede ver diversas tendencias importantes.

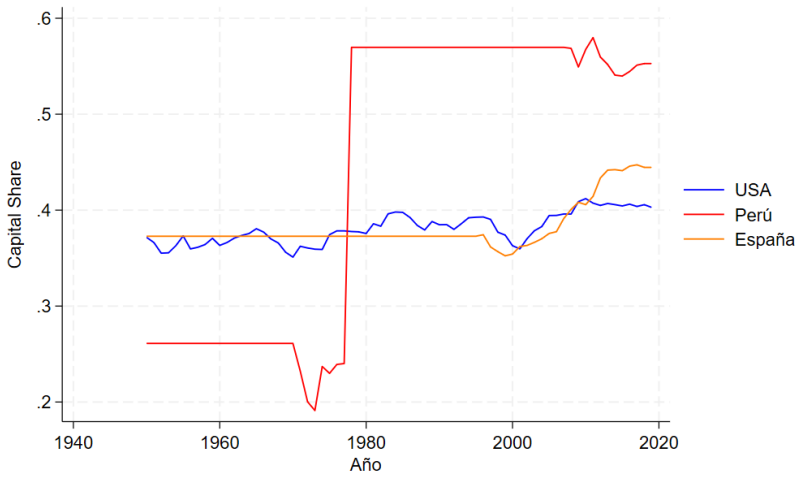

Figura 1: Comparación del Capital Share: USA, Perú y España

En primer lugar, la participación del capital en Estados Unidos ha sido relativamente estable desde 1950 hasta los 2000. Durante este período, no se observan muchos cambios en cómo fluctúa esta variable, debido a que siempre se mantuvo entre el 35 % y el 40 %. Sin embargo, a partir

del siglo XXI, se observa un aumento, aunque pequeño, en la participación del capital donde se alcanzan niveles por encima de la resistencia anterior (40 %).

En Perú, se observan dos cambios significativos. El primero, entre 1970 y 1975, tuvo una caída sostenida de la participación del capital tras dos décadas donde se mantuvo constante alrededor del 26 %. A pesar de eso, a partir de 1976, se observa un cambio drástico, con un aumento considerable de la participación que la llevó a niveles superiores del 56 %. Este cambio puede estar vinculado a importantes reformas económicas que se hicieron después del desastroso gobierno de Juan Velasco Alvarado, que impactó significativamente la distribución de los ingresos entre capital y trabajo. Desde el año 2000, la participación del capital en Perú ha tenido algunas pequeñas fluctuaciones, manteniéndose en un rango al 55-60 %, una cifra que la coloca muy por encima de los otros dos países.

Y en cuanto a España, su tendencia ha sido constante con valores que rondan el 36-39 %. No obstante, a partir del año 1996, se empieza a ver una caída sostenida por 5 años hasta cambiar de tendencia y mantenerse al alza hasta la fecha, alcanzando niveles cercanos al 45 %. Este aumento más rápido puede deberse a factores como la reestructuración industrial o reformas económicas que afectaron la distribución de los ingresos. Al igual que en Perú, el incremento en la participación del capital en España puede ser por un aumento de factores estructurales que podrían estar impulsando esta tendencia.

A niveles generales, podemos concluir que Perú es el que tiene una mayor participación del capital en su PIB con un valor que no varía mucho del 55 %. Después, tenemos a España que sigue con esa tendencia al alza, aunque se espera que ya se mantenga entorno al 45 %. Y, por último, Estados Unidos que desde el 2010, viene manteniendo niveles casi iguales cada año en su participación del capital.

Ejercicio II

Obtener el stock de capital per cápita y grafique la serie de tiempo para cada uno de los países.

La Figura 2 nos muestra un gráfico de la evolución del capital per cápita para Estados Unidos, Perú y España, donde se pueden identificar patrones distintivos. Para Estados Unidos, se observa un crecimiento constante y pronunciado desde 1940 hasta alcanzar valores cercanos a los 210,000 dólares hacia el año 2020. Esta tendencia refleja una acumulación sostenida de capital por individuo que podría estar vinculada con políticas económicas estables y crecimiento continuo.

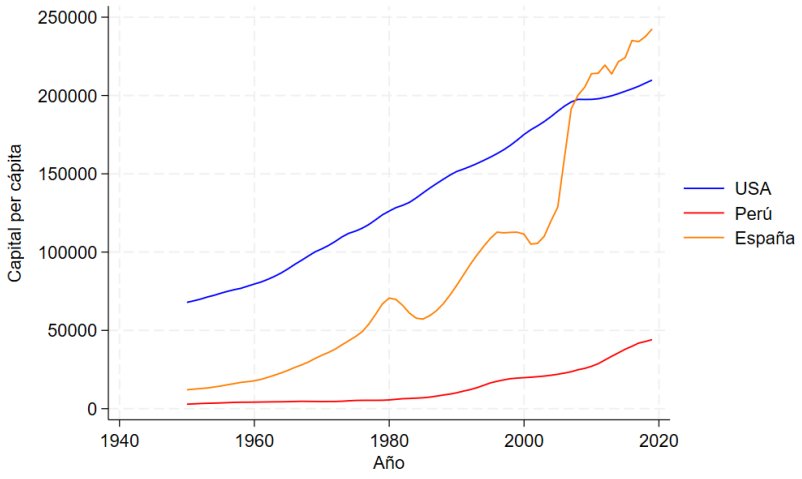

Figura 2: Comparación del Capital per cápita: USA, Perú y España

En contraste, Perú muestra una trayectoria con un crecimiento más lento pero estable entre 1950 y alrededor de los años 80. Posteriormente, hay un incremento significativo que comienza cerca de 1990 donde el capital per cápita pasó a estar desde valores cercanos a 10,000 dólares hasta aproximadamente 45,000 dólares hacia el año 2019. Este cambio notable podría estar relacionado con reformas económicas significativas o estructurales dentro del país.

España presenta un crecimiento mucho más fluctuante en su stock de capital per cápita. Desde 1950 hasta 1980, se puede observar un aumento constante, impulsado por la industrialización y las reformas económicas que modernizaron la infraestructura del país. Sin embargo, en las dos décadas siguientes, el stock de capital experimentó dos caídas significativas, reflejando los efectos de crisis económicas. Pero, a partir del año 2000, se inicia una fase de crecimiento acelerado lo que permitió a España superar los niveles de Estados Unidos y alcanzar cifras cercanas a los 250,000 dólares.

A nivel general podemos deducir que Estados Unidos ha mantenido una posición de liderazgo en la acumulación de capital per cápita, seguido por España que ha mostrado un crecimiento significativo en las últimas décadas incluso superando en esta última a Estados Unidos, y finalmente Perú, que ha tenido un aumento notable, pero todavía se encuentra muy por debajo de los otros dos en términos de capital per cápita.

Ejercicio III

Obtenga la serie stock de producto percápita ($gdppc = rgdpe/pop$) y grafique la serie de tiempo para cada uno de los países. Esta serie debe partir desde el mínimo hasta el último año disponible en común de los 3 países asignados.

La Figura 3 presenta la evolución del producto per cápita para Estados Unidos, Perú y España, con patrones claramente diferenciados. Estados Unidos muestra un crecimiento constante desde

1940, alcanzando cerca de 60,000 dólares en 2020, lo que refleja una acumulación continua respaldada por políticas económicas estables y una economía diversificada.

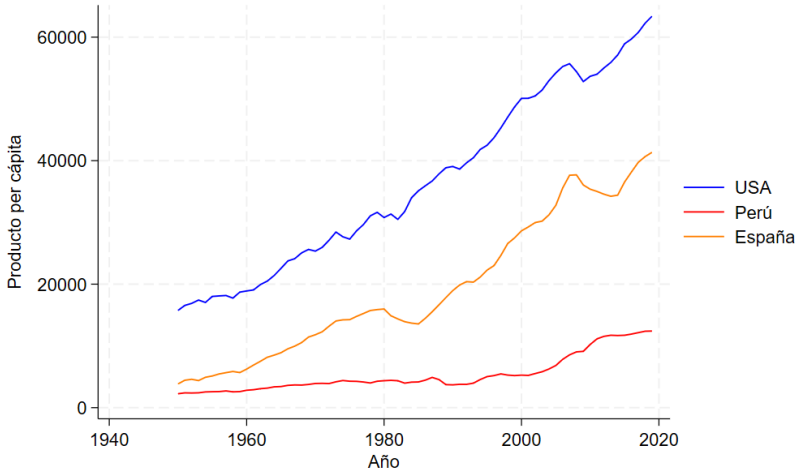

Figura 3: Comparación del Producto per cápita: USA, Perú y España

Por otro lado, Perú exhibe un crecimiento más lento y estable hasta los años 80. Además, a partir de 1990, el producto per cápita aumenta notablemente, pasando de alrededor de 5,000 a 12,000 dólares en 2020, reflejando el impacto de reformas en su economía.

En cuanto a España, el crecimiento es más moderado y estable, pero enfrenta una desaceleración tras la crisis financiera de 2008. No obstante, logra recuperarse, alcanzando aproximadamente 40,000 dólares en 2020, impulsado por su modernización económica y la integración en la Unión Europea.

En resumen, Estados Unidos sigue liderando en su producto per cápita, seguido por España con un crecimiento notable pero aún por debajo. Y Perú, aunque ha mostrado mejoras importantes, permanece rezagado respecto a los otros dos países.

Ejercicio IV

Complete la siguiente tabla siguiendo el modelo de Solow para cada uno de los países:

$$Y_t = z_t K_t^{\alpha} N_t^{1-\alpha}$$

El análisis de los factores en Estados Unidos, Perú y España a través del modelo de Solow revela diferencias y similitudes significativas en el crecimiento económico de estos países a lo largo del tiempo. En cuanto a la participación del capital, Estados Unidos y España presentan valores relativamente estables, oscilando entre 0.36 y 0.39 hasta los años 90. En contraste, Perú muestra una variabilidad más pronunciada, con un aumento notable de la participación del capital desde 0.26 en las décadas de 1950 y 1960 hasta 0.57 en los años 80 y 90. Y en España la variabilidad

de la participación del capital se mantiene constante hasta llegar a su máximo valor de 43 % en los últimos años, casi la mitad.

Tabla 1: Datos para Estados Unidos

Periodo	α	$1-\alpha$	**Y**	**K**	**N**	**z**
1950 - 1959	0.36	0.64	2,941,880	12,300,000	67.03	532.45
1960 - 1969	0.37	0.63	4,362,297	17,500,000	76.44	593.21
1970 - 1979	0.37	0.63	6,183,489	24,600,000	92.02	680.19
1980 - 1989	0.39	0.61	8,228,755	32,800,000	110.81	559.59
1990 - 1999	0.39	0.61	11,300,000	42,400,000	127.57	661.55
2000 - 2009	0.38	0.62	15,500,000	55,300,000	141.58	787.87
2010 - 2019	0.41	0.59	18,600,000	64,700,000	149.39	639.71

En términos de producción y stock de capital, todos los países presentan tendencias de crecimiento positivo. En Estados Unidos, la producción se incrementó de manera constante, alcanzando aproximadamente 18,600,000 dólares en 2010-2019, mientras que el stock de capital se elevó a 64,700,000 dólares. Perú también muestra un crecimiento, con la producción aumentando de 22,044 en 1950-1959 a 357,306 dólares en 2010-2019 y el stock de capital pasando de 31,845 a 1,112,621 dólares. España presenta un crecimiento similar, con la producción aumentando de 146,494 a 1,732,244 en el mismo periodo y un stock de capital alcanzando 10,600,000. Esto sugiere que, si bien todos los países han experimentado un crecimiento en su producción y capital, las tasas de acumulación y la participación del capital han sido más dinámicas en Perú (todo esto evaluado en millones de dólares).

Tabla 2: Datos para Perú

Periodo	α	$1-\alpha$	**Y**	**K**	**N**	**z**
1950 - 1959	0.26	0.74	22,044.54	31,845.26	2.89	671.18
1960 - 1969	0.26	0.74	39,015.86	51,719.02	3.51	901.12
1970 - 1979	0.30	0.70	63,136.62	76,965.56	4.66	1214.05
1980 - 1989	0.57	0.43	84,236.12	141,390.00	6.50	44.71
1990 - 1999	0.57	0.43	111,505.00	372,254.60	9.24	28.83
2000 - 2009	0.57	0.43	193,516.60	614,745.80	12.47	33.49
2010 - 2019	0.55	0.45	357,306.60	1,112,621.00	15.63	47.47

La evolución del número de trabajadores y la productividad total de los factores también aportan información relevante. En Estados Unidos, el número de trabajadores creció de 67.03 a 149.39 millones de trabajadores, mientras que en España pasó de 12.06 a 18.77 millones, reflejando un aumento moderado en la fuerza laboral. Perú, por su parte, también muestra un crecimiento en el número de trabajadores, de 2.89 a 15.63 millones. Sin embargo, la productividad total de

los factores presenta una variabilidad mayor, con un notable descenso en Perú durante la crisis económica de los años 80 y una caída significativa en España a partir de 2010, posiblemente como consecuencia de la crisis financiera global de 2008.

Tabla 3: Datos para España

Periodo	α	$1-\alpha$	**Y**	**K**	**N**	**z**
1950 - 1959	0.37	0.63	146,494	422,279	12.06	244.72
1960 - 1969	0.37	0.63	282,255	777,259	12.86	359.94
1970 - 1979	0.37	0.63	506,004	1,683,254	13.69	470.15
1980 - 1989	0.37	0.63	582,087	2,481,066	12.51	492.37
1990 - 1999	0.37	0.63	894,441	4,045,111	14.20	623.23
2000 - 2009	0.38	0.62	1,443,503	6,354,461	19.03	647.83
2010 - 2019	0.44	0.56	1,732,244	10,600,000	18.77	290.14

En conclusión, el análisis conjunto de los tres países muestra que, mientras Estados Unidos y España han mantenido una participación del capital más estable, Perú ha mostrado un aumento más rápido, lo que puede ser un intento por aumentar su capacidad productiva. A pesar del crecimiento en la producción y el stock de capital en todos los países, la eficiencia en la utilización de los recursos, representada por la productividad total de los factores, requiere un mejoramiento especialmente en el contexto de crisis económicas que han impactado a España y Perú.

Ejercicio V

Calcule el valor relativo, a USA, de las siguientes variables: producto per cápita, stock de capital per cápita y productividad total de los factores; para Perú y el país asignado.

El valor relativo a USA de la variable x_t del país i es la razón:

$$r_{i,t} = \frac{x_{i,t}}{x_{USA,t}}$$

Nota: Trabaje con valores que partan desde el mínimo hasta el último año disponible en común de los 3 países asignados.

(Ver las tablas con los cálculos detallados para Perú y España en el **Apéndice** al final de este documento).

Ejercico VI

Grafique las series calculadas en [5.], para cada Perú y el pa´ıs asignado.

El análisis de Perú y España respecto a Estados Unidos en términos de producto per cápita, stock de capital per cápita y productividad total de los factores revela diferencias importantes en el desarrollo económico y productivo de ambos países (Ver tablas 4 y 5 del Apéndice).

En cuanto al producto per cápita, España ha mostrado un crecimiento constante desde 1950, cuando su nivel era un 24.4 % del de Estados Unidos, hasta alcanzar un 69.3 % en 2008, reflejando un notable progreso económico a lo largo de varias décadas. A pesar de la crisis financiera global de 2008, que tuvo un impacto severo en la economía española, el nivel del producto per cápita se mantuvo relativamente alto en los años siguientes, cerrando en 65.2 % en 2019. En contraste, Perú ha tenido un producto per cápita históricamente más bajo en comparación con Estados Unidos, iniciando en 14.3 % en 1950 y alcanzando solo el 19.6 % en 2019. A pesar de que el crecimiento de Perú ha sido modesto, su tendencia ascendente indica una mejora progresiva en la generación de ingresos per cápita, aunque sigue existiendo una brecha significativa con España y Estados Unidos.

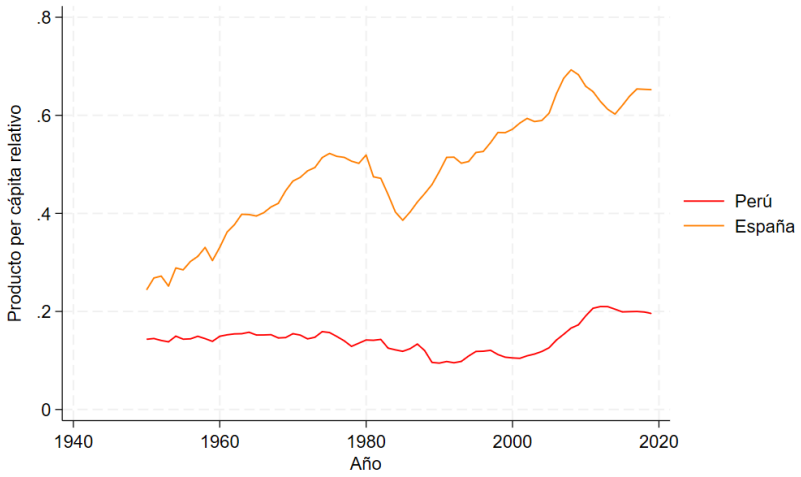

Figura 4: Producto per cápita relativo: Perú y España

En términos de stock de capital per cápita, España ha logrado un avance notable en las últimas décadas. En 1950, el stock de capital per cápita de España era solo el 17.8 % del de Estados Unidos. Sin embargo, a medida que el país aumentaba su inversión en infraestructura, tecnología y activos, este valor creció sustancialmente, superando el 100 % en 2008 y alcanzando un 115.6 % en 2019. En contraste, Perú ha mantenido una brecha mucho más amplia en este indicador. En 1950, su stock de capital per cápita era solo el 4.3 % del de Estados Unidos, y aunque ha crecido de manera sostenida en las últimas décadas, solo alcanzó el 21 % en 2019. Esto sugiere que, aunque Perú ha incrementado su inversión en infraestructura y bienes de capital, sigue muy por detrás, lo que limita su capacidad de crecimiento económico a largo plazo.

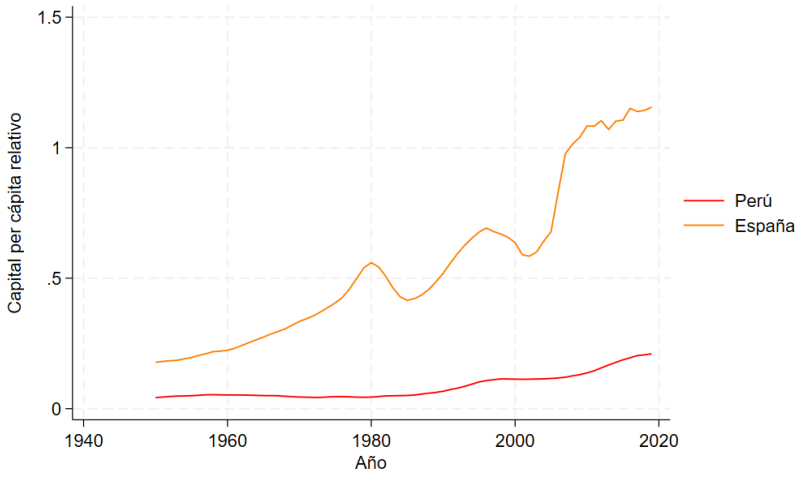

Figura 5: Capital per cápita relativo: Perú y España

En cuanto a la productividad total de los factores (TFP), las trayectorias de ambos países han sido significativamente diferentes. España partió en 1950 con una productividad del 45 % en relación con Estados Unidos, pero logró importantes avances durante las décadas de 1980 y 1990, alcanzando un máximo de 109.6 % en 1997. Sin embargo, a partir del año 2000, la productividad en España comenzó a declinar, cayendo a 38.1 % en 2019. Esta caída en la productividad puede estar relacionada con diversos factores, como la crisis financiera de 2008 y demás problemas.

Perú, por otro lado, comenzó con una productividad sorprendentemente alta en 1950 (140.7 %), lo que refleja una eficiencia inicial en el uso de los limitados recursos de capital. Sin embargo, sufrió una caída drástica en la productividad a partir de los años 70 y 80, afectado por un entorno macroeconómico desfavorable. En las últimas décadas, Perú no ha logrado recuperar los niveles de productividad, alcanzando solo un 6.4 % en 2019, lo que indica que la economía ha crecido principalmente por la acumulación de capital, pero no por una mejora en la eficiencia productiva.

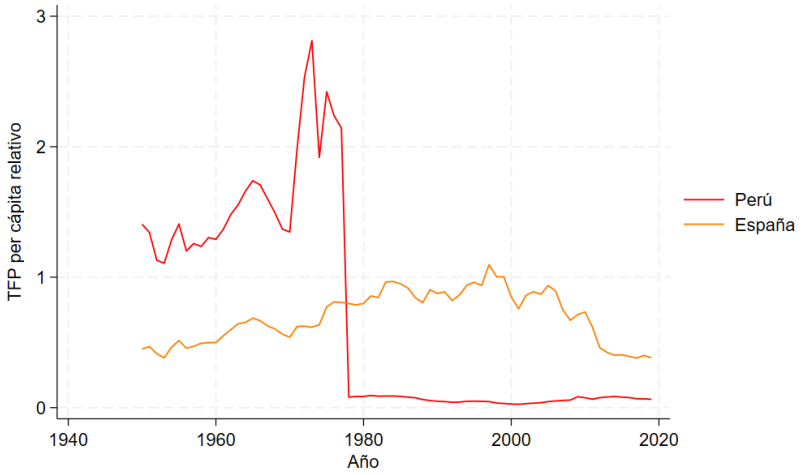

Figura 6: TFP relativo: Perú y España

En conclusión, España ha experimentado un notable progreso en producto per cápita y stock

de capital per cápita, logrando acercarse a los niveles de los países más desarrollados y superar incluso a Estados Unidos en términos de capital per cápita en los últimos años. Sin embargo, su productividad total de los factores ha mostrado una tendencia descendente en las últimas dos décadas. Perú, aunque ha mostrado avances en producto y stock de capital per cápita, sigue enfrentando una mayor brecha respecto a Estados Unidos, especialmente en términos de productividad, lo que refleja desafíos estructurales en su economía que dificultan su crecimiento sostenible a largo plazo.

Ejercico VII

Complete la siguiente tabla siguiendo el modelo de Solow para cada uno de los países; donde $\gamma X_{i,t}$ representa la tasa de crecimiento promedio de la variable X del país i en el rango de periodos t.

Nota: En caso de que no haya información desde 1950 para alguno(s) de los países, trabaje desde el mínimo rango de tiempo con información disponible para ese país.

Al analizar el crecimiento promedio de Estados Unidos, Perú y España, observamos diferencias significativas en cómo se han desarrollado sus economías en las últimas décadas. En Estados Unidos, el crecimiento promedio del producto fue más fuerte en las décadas de 1950 y 1960, con un 5.24 % y 7.72 % respectivamente. Esto se debió a una alta contribución del capital y la TFP, que fueron clave para impulsar el crecimiento económico. Por ejemplo, en los años 60, el crecimiento del capital fue de 2.81 % y la TFP aportó un 4.38 %. Sin embargo, a partir de los años 70, el crecimiento disminuyó, con una caída en la TFP en el periodo 2000-2009 (-0.26 %), lo que refleja un menor avance tecnológico o una menor eficiencia económica.

Tabla 4: Crecimiento promedio para Estados Unidos

Periodo	γY	$\alpha\gamma K$	$(1-\alpha)\gamma N$	γz
1950 - 1959	5.245	1.799	0.490	2.956
1960 - 1969	7.720	2.813	0.523	4.385
1970 - 1979	4.382	3.201	-0.232	1.413
1980 - 1989	1.626	0.260	0.435	0.931
1990 - 1999	4.485	1.601	0.806	2.078
2000 - 2009	4.027	3.112	1.184	-0.268
2010 - 2019	1.686	0.588	0.147	0.951

Perú, en comparación, tuvo un crecimiento más volátil. En los años 60, el crecimiento promedio del producto fue de 6.03 %, con una contribución significativa de la TFP (3.69 %), similar a lo que se observó en Estados Unidos en décadas anteriores. No obstante, la economía peruana enfrentó caídas fuertes, como en la década de 1980, donde el crecimiento del producto fue solo

0.57 %, con una contribución negativa de la TFP (-5.51 %). En los años 90 y 2000, el crecimiento se recuperó fuertemente, con la TFP alcanzando 3.87 % en los 2000, lo que indica una mejora en la productividad, pero en la última década el crecimiento se ha reducido por una caída en la TFP.

Tabla 5: Crecimiento promedio para Perú

Periodo	γY	$\alpha\gamma K$	$(1-\alpha)\gamma N$	γz
1950 - 1959	4.207	1.727	1.501	0.979
1960 - 1969	6.032	1.028	1.306	3.698
1970 - 1979	3.642	1.351	2.166	0.125
1980 - 1989	0.573	4.537	1.550	-5.514
1990 - 1999	5.643	5.216	1.627	-1.201
2000 - 2009	2.184	7.032	0.975	3.872
2010 - 2019	3.397	3.707	0.852	-1.162

En el caso de España, el crecimiento fue más moderado. En los años 60, su crecimiento promedio del producto fue de 1.41 %, impulsado por el capital (1.20 %) y la labor (2.04 %). Sin embargo, a partir de los 70, España mostró una disminución constante, especialmente en la década de 2010-2019, cuando el crecimiento del producto bajó a 0.55 %. La contribución del capital y la TFP fue mínima en estos últimos años, reflejando un estancamiento económico en este periodo.

Tabla 6: Crecimiento promedio para España

Periodo	γY	$\alpha\gamma K$	$(1-\alpha)\gamma N$	γz
1950 - 1959	1.202	0.743	1.706	1.202
1960 - 1969	1.416	1.201	2.043	1.416
1970 - 1979	1.124	1.361	0.883	1.124
1980 - 1989	1.086	1.137	1.303	1.086
1990 - 1999	0.961	0.721	1.880	0.961
2000 - 2009	0.871	0.126	0.519	0.871
2010 - 2019	0.557	0.777	1.215	0.557

En conclusión, mientras que Estados Unidos y Perú experimentaron altos crecimientos en diferentes épocas, ambos países también enfrentaron periodos de desaceleración, aunque por diferentes razones. Estados Unidos sufrió una caída en la TFP, mientras que Perú se vio afectado por inestabilidad económica. Por su parte, España, aunque mantuvo un crecimiento más estable, ha tenido un desempeño más moderado en comparación con los otros dos países, con una tendencia a la desaceleración en las últimas décadas.

Ejercicio VIII

Ahora complete la tabla con el siguiente modelo para cada uno de los países, donde Z_t está en términos aumentadoras de trabajo.

$$Y_t = A_t M_t K_t^{\alpha} H_t^{1-\alpha}$$

Nota: En caso de que no haya información desde 1950 para alguno(s) de los países, trabaje desde el mínimo rango de tiempo con información disponible para ese país.

Analizando las tablas de Estados Unidos, Perú y España, se puede ver cómo cada país ha experimentado su crecimiento económico a través de la acumulación de capital, productividad laboral y cambios en la eficiencia económica. Estados Unidos muestra un crecimiento constante en la productividad por trabajador, pasando de 22.02 en los años 50 a 70.62 en el periodo 2010-2019. Este crecimiento ha sido impulsado tanto por la acumulación de capital como por mejoras en la productividad total de los factores. La TFP de Estados Unidos subió de 489.91 a 2125.37, mostrando un progreso significativo en eficiencia. Sin embargo, la relación capital-output ha mostrado una tendencia más estable, con una ligera caída de 4.19 a 3.50, lo que sugiere que el crecimiento ha sido impulsado más por mejoras tecnológicas que por la simple acumulación de capital.

Tabla 7: Contabilidad de Crecimiento para Estados Unidos

Periodo	α	$1-\alpha$	Y/L	K/Y	H/L	**Z**
1950 - 1959	0.37	0.64	22.02	4.19	0.02	489.91
1960 - 1969	0.36	0.63	29.28	4.03	0.02	668.44
1970 - 1979	0.35	0.63	36.42	3.98	0.02	862.66
1980 - 1989	0.38	0.61	41.32	4.00	0.02	1010.16
1990 - 1999	0.38	0.61	48.84	3.77	0.02	1408.56
2000 - 2009	0.36	0.62	61.19	3.56	0.01	1929.75
2010 - 2019	0.41	0.59	70.62	3.50	0.01	2125.37

Perú, en comparación, presenta una evolución distinta. La productividad por trabajador ha crecido más lentamente, de 3.10 en los años 50 a 10.68 en el periodo más reciente. El ratio capital-output ha aumentado, particularmente en las últimas décadas, reflejando un esfuerzo por acumular capital. Sin embargo, la TFP en Perú ha mostrado una tendencia inestable, cayendo de 31.89 en los años 70 a 9.61 en los 90 y creciendo hasta los 32.24 en los 2010-2019, lo que indica que las mejoras en eficiencia han sido limitadas. Esto sugiere que el crecimiento en Perú ha dependido más de la inversión en capital físico que de avances tecnológicos o de productividad.

Tabla 8: Contabilidad de Crecimiento para Perú

Periodo	α	$1-\alpha$	Y/L	K/Y	H/L	**Z**
1950 - 1959	0.26	0.74	3.10	1.43	0.20	13.53
1960 - 1969	0.26	0.74	4.73	1.34	0.19	22.81
1970 - 1979	0.26	0.70	6.05	1.21	0.17	31.89
1980 - 1989	0.43	0.57	6.02	1.67	0.15	21.77
1990 - 1999	0.57	0.43	5.65	3.30	0.12	9.61
2000 - 2009	0.57	0.43	7.28	3.27	0.10	16.10
2010 - 2019	0.55	0.45	10.68	3.09	0.08	32.24

España, por su parte, ha experimentado un crecimiento significativo en la productividad por trabajador, pasando de 5.55 en los años 50 a 54.39 en el último periodo. El país ha logrado un notable avance en la TFP, que pasó de 147.04 (en los 90s) a 218.65 durante la década del 2000, aunque cayó ligeramente a 147.81 en la década siguiente. Al igual que en Perú, el ratio capital-output ha aumentado considerablemente, de 2.89 a 6.11 desde 1950 hasta ahora, mostrando una fuerte acumulación de capital en los últimos años.

Tabla 9: Contabilidad de Crecimiento para España

Periodo	α	$1-\alpha$	Y/L	K/Y	H/L	**Z**
1950 - 1959	0.37	0.63	5.55	2.89	0.07	41.43
1960 - 1969	0.37	0.63	10.70	2.75	0.08	77.41
1970 - 1979	0.37	0.63	18.66	3.28	0.08	117.62
1980 - 1989	0.37	0.63	25.73	4.27	0.10	106.63
1990 - 1999	0.37	0.63	35.98	4.53	0.10	147.04
2000 - 2009	0.35	0.62	43.60	4.30	0.08	218.65
2010 - 2019	0.41	0.56	54.39	6.11	0.09	147.81

En general, Estados Unidos ha sido el país con el crecimiento más equilibrado, impulsado tanto por la acumulación de capital como por mejoras en la eficiencia productiva. Perú, aunque ha visto mejoras en la productividad laboral, ha dependido en gran medida de la inversión en capital físico y ha mostrado menos avances en eficiencia. España ha seguido un patrón similar al de Estados Unidos, con un crecimiento notable en productividad y eficiencia, aunque con mayor dependencia de la acumulación de capital en las últimas décadas.

Ejercicio IX

Discuta el rol de la productividad total de los factores y del capital humano en el crecimiento de Estados Unidos, Perú y el país de referencia.

El rol de la TFP para Estados Unidos refleja avances en innovación, tecnología y eficiencia en el uso de recursos. Permitiendo que, a pesar de una disminución en la relación capital-output, el país mantenga un gran crecimiento, lo que indica que los incrementos en producción no dependen solo de la acumulación de capital, sino de su utilización más eficiente. Además, la educación y la formación de la fuerza laboral han sido dos cosas fundamentales en su crecimiento, esto se muestra en que la *labor composition* ha permanecido constante a lo largo de las décadas, indicando un enfoque continuo en la educación y la capacitación.

En Perú, la TFP ha mostrado un crecimiento más modesto y menos estable. A pesar de que la inversión en capital físico ha aumentado significativamente, la PTF apenas ha crecido entre 1950 y 2019. Esto sugiere que, aunque el país ha estado acumulando capital, no ha logrado optimizar su uso para generar un crecimiento sostenido. Además, ha enfrentado desafíos en el desarrollo de su capital humano. La *labor composition* ha disminuido a lo largo del tiempo, lo que sugiere una menor inversión en educación y capacitación. Esto es malo, ya que limita el potencial de la fuerza laboral para adaptarse a nuevas tecnologías y mejorar la eficiencia, afectando el crecimiento económico general.

Por su parte, España ha visto un incremento considerable en la TFP, aunque ha mostrado cierta volatilidad en los últimos años. Este crecimiento indica que la economía española ha podido beneficiarse de mejoramientos en su tecnología y mejores prácticas, lo que ha impulsado la eficiencia en el uso del capital. También, el capital humano ha mostrado una mejora notable, con un aumento en la *labor composition* que ha apoyado el crecimiento en productividad. La inversión en el capital humano ha sido clave para que el país pueda aprovechar la TFP y mejorar su competitividad.

Apéndice: Tablas de Valores Relativos (Pregunta 5)

Tabla 10: Valor relativo de Perú respecto a USA

Año	y_r	k_r	z_r
1950	0.143	0.043	1.407
1951	0.145	0.045	1.342
1952	0.141	0.047	1.130
1953	0.138	0.048	1.107
1954	0.150	0.049	1.287
1955	0.143	0.050	1.407
1956	0.144	0.051	1.201
1957	0.149	0.053	1.258
1958	0.145	0.054	1.236
1959	0.139	0.053	1.304
1960	0.149	0.053	1.290
1961	0.152	0.052	1.366
1962	0.154	0.052	1.479
1963	0.155	0.052	1.555
1964	0.158	0.051	1.659
1965	0.152	0.050	1.740
1966	0.152	0.050	1.707
1967	0.153	0.050	1.600
1968	0.146	0.048	1.493
1969	0.147	0.046	1.369
1970	0.155	0.045	1.346
1971	0.152	0.044	1.988
1972	0.144	0.043	2.534
1973	0.147	0.043	2.812
1974	0.159	0.045	1.917
1975	0.157	0.046	2.421
1976	0.149	0.046	2.238
1977	0.140	0.046	2.142
1978	0.129	0.044	0.081
1979	0.135	0.044	0.086
1980	0.142	0.044	0.086
1981	0.141	0.047	0.094
1982	0.143	0.049	0.088
1983	0.125	0.049	0.089
1984	0.122	0.050	0.089
1985	0.119	0.051	0.086
1986	0.124	0.052	0.081
1987	0.134	0.056	0.076

Continúa en la siguiente página...

Tabla 10 – Continuación

Año	y_r	k_r	z_r
1988	0.120	0.059	0.063
1989	0.096	0.062	0.055
1990	0.095	0.067	0.049
1991	0.098	0.073	0.047
1992	0.095	0.079	0.041
1993	0.098	0.086	0.043
1994	0.109	0.094	0.049
1995	0.118	0.102	0.050
1996	0.119	0.107	0.048
1997	0.121	0.111	0.047
1998	0.112	0.114	0.036
1999	0.107	0.114	0.033
2000	0.105	0.113	0.028
2001	0.104	0.113	0.026
2002	0.110	0.113	0.031
2003	0.113	0.114	0.035
2004	0.118	0.114	0.038
2005	0.126	0.116	0.046
2006	0.142	0.118	0.051
2007	0.154	0.120	0.055
2008	0.166	0.126	0.058
2009	0.173	0.130	0.084
2010	0.191	0.137	0.076
2011	0.206	0.145	0.065
2012	0.210	0.157	0.076
2013	0.210	0.167	0.082
2014	0.205	0.177	0.086
2015	0.199	0.187	0.081
2016	0.200	0.195	0.077
2017	0.200	0.203	0.068
2018	0.199	0.206	0.068
2019	0.196	0.210	0.064

Tabla 11: Valor relativo de España respecto a USA

Año	y_r	k_r	z_r
1950	0.244	0.178	0.450
1951	0.268	0.181	0.468

Continúa en la siguiente página...

Tabla 11 – Continuación

Año	y_r	k_r	z_r
1952	0.272	0.183	0.413
1953	0.252	0.185	0.382
1954	0.289	0.191	0.464
1955	0.285	0.196	0.515
1956	0.302	0.204	0.456
1957	0.312	0.210	0.470
1958	0.331	0.219	0.494
1959	0.304	0.220	0.498
1960	0.331	0.224	0.499
1961	0.362	0.231	0.551
1962	0.377	0.242	0.597
1963	0.398	0.253	0.643
1964	0.398	0.264	0.653
1965	0.395	0.274	0.686
1966	0.401	0.286	0.666
1967	0.413	0.295	0.627
1968	0.420	0.306	0.604
1969	0.446	0.320	0.563
1970	0.466	0.334	0.541
1971	0.473	0.345	0.623
1972	0.487	0.356	0.624
1973	0.494	0.372	0.617
1974	0.514	0.388	0.635
1975	0.522	0.406	0.773
1976	0.516	0.427	0.810
1977	0.514	0.460	0.807
1978	0.507	0.500	0.798
1979	0.502	0.541	0.788
1980	0.519	0.560	0.799
1981	0.475	0.543	0.856
1982	0.472	0.508	0.844
1983	0.438	0.463	0.963
1984	0.403	0.429	0.967
1985	0.386	0.415	0.950
1986	0.403	0.422	0.917
1987	0.423	0.435	0.845
1988	0.440	0.457	0.805
1989	0.459	0.486	0.904
1990	0.485	0.519	0.875
1991	0.514	0.558	0.888
1992	0.515	0.595	0.820

Continúa en la siguiente página...

Tabla 11 – Continuación

Año	y_r	k_r	z_r
1993	0.502	0.626	0.865
1994	0.506	0.654	0.939
1995	0.524	0.677	0.961
1996	0.526	0.692	0.937
1997	0.544	0.679	1.096
1998	0.565	0.669	1.004
1999	0.565	0.657	1.003
2000	0.572	0.637	0.848
2001	0.584	0.590	0.757
2002	0.594	0.584	0.861
2003	0.587	0.601	0.889
2004	0.589	0.643	0.870
2005	0.604	0.678	0.935
2006	0.644	0.831	0.895
2007	0.676	0.978	0.748
2008	0.693	1.014	0.670
2009	0.683	1.040	0.713
2010	0.659	1.083	0.733
2011	0.648	1.083	0.617
2012	0.628	1.104	0.460
2013	0.612	1.070	0.423
2014	0.602	1.102	0.401
2015	0.620	1.106	0.406
2016	0.639	1.151	0.393
2017	0.654	1.138	0.381
2018	0.653	1.143	0.400
2019	0.652	1.156	0.381